

Роль Герцептина у больных раком молочной железы при гиперэкспрессии HER-2/neu

Кайбуллаев Б.А.

HER-2 жоғары экспрессиясы сүт безі рагымен ауыратындардың 20-30%-ында байқалатын өсу факторлары рецепторларының 1-тобынан емес. Бұл онкогенді өнімнің жоғары экспрессиясы ісік пен оның метастаздарының жедел қарқынмен өсуімен, қайталанбаушылығының және жалпы сау қалу мүмкіндігінің азаюымен байланысты. HER-2-оң ісікпен ауыратындар HER-2-теріс ісікпен ауыратын науқастармен салыстырғанда аурудың агрессивтілігі жоғарырақ болуымен сипатталады.

Герцептин (Трастузумаб) HER-2 гиперэкспрессиясы бар сүт безі рагын емдеуге арналған нәтижелі препарат болып табылады және науқастардың бұл санатын емдеуге қосымша мүмкіндіктер ашады.

Қазіргі заманғы цитостатиктерді қолдана отырып неoadъювантты химиотерапия жүргізу қайталанусыз кезең мен өмірді ұзартады және белгілі бір тұсқа таралған сүт безі рагын кешенді емдеудің құрамдас бөлігі болуы тиіс. Трастузумаб науқастардың қолайлы және жақсы көтеруімен ерекшеленеді. Ол сүт безінің метастатикалық рагы кезінде негұрлым ертерек қолданылса, клиникалық нәтижесі де солгұрлым жақсы болады. Әдетте, трастузумаб таксандар, винорельбин, платина туындылары сияқты ісікке қарсы препараттармен бірге тағайындалып, олармен бірге ісікке қарсы әсер синергизмі байқалады.

HER-2 is presented not out of first Group of family receptors as per the growth factors; it is the over expression, which occurs with 20-30% of patients, who have the breast cancer. The increased expression of oncogene product is associated with the accelerated rate of tumor growth and its metastases by shortening of recurrence - free and overall survival potential. Patients with HER-2-positive tumors are characterized by more aggressive course of disease in comparison with the patients, who have HER-2-negative tumors.

Herceptin (Trastuzumab) is effective preparation for the treatment of breast cancer with HER-2 over expression and gives the additional perspectives for therapy of such category

У больных распространенным раком молочной железы особенно актуальным является определение гормональной и лекарственной чувствительности опухоли, позволяющее индивидуально подобрать тот или иной вид лекарственной терапии [1,3]. С этой целью идентифицируются молекулярно биологические тканевые маркеры в опухолях. Большинство из них характеризуют определенные биологические особенности опухоли, специфику ее «поведения» – например, гормональную зависимость или способность к метастазированию [4].

У больных раком молочной железы в 20-30% случаев обнаруживается онкоген HER-2 из 1-й группы семейства рецепторов факторов роста c-erbB, являющийся одной из важнейших регуляторных систем передачи митогенного сигнала [5]. Повышенная экспрессия этого онкогенного продукта ассоциируется с ускоренным темпом роста опухоли

Повышенная экспрессия HER-2 ассоциируется с ускоренным темпом роста опухоли и ее метастазов, укорочением безрецидивной и общей выживаемости. Больные с HER-2-положительными опухолями характеризуются более агрессивным течением заболевания по сравнению с пациентами с HER-2-отрицательными опухолями.

Герцептин (Трастузумаб) является эффективным препаратом для лечения рака молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 и открывает дополнительные перспективы для терапии у этой категории больных.

Неoadъювантная химиотерапия с использованием современных цитостатиков увеличивает безрецидивный период и продолжительность жизни и должна быть компонентом комплексного лечения местнораспространенного рака молочной железы. Трастузумаб характеризуется благоприятным профилем и хорошей переносимостью. Чем раньше он используется при метастатическом раке молочной железы, тем лучше клинический результат. Как правило, трастузумаб назначается в комбинации с такими противоопухолевыми препаратами, как таксаны, винорельбин, производными платины, с которыми отмечается синергизм противоопухолевого действия.

of patients.

Neoadjuvant chemotherapy with the implementation of modern cytostatic agents increases the recurrence - free period and lifetime. It should be the component of comprehensive treatment for locally advanced breast cancer. Trastuzumab is characterized by favorable and well transferability. As soon as possible it is used under the metastatical breast cancer then it will be better clinical result. As a rule the Trastuzumab will be prescribed in combination with anti-tumoral preparations such as taxanes, vinorelbine, derivative platinum, which have indicated the synergy of anti-tumoral actions.

и ее метастазов, укорочением безрецидивной и общей выживаемости [6,7].

Больные с HER-2 положительными опухолями характеризуются более агрессивным течением заболевания по сравнению с пациентами с HER-2 отрицательными фенотипом опухоли. Избыточная экспрессия HER-2/neu служит независимым маркером неблагоприятного прогноза, повышенного риска рецидива заболевания. По некоторым данным, у больных с гиперэкспрессией HER-2/neu этот риск в 3 раза выше даже при отсутствии метастазов в лимфатические узлы [1].

Особенно важное значение имеет определение HER-2/neu при небольших размерах опухоли. Анализ результатов лечения 324 больных раком молочной железы позволил установить, что у пациентов с гиперэкспрессией HER-2/neu этот риск в 3 раза выше даже при отсутствии метастазов в лимфатические узлы [1].

лимфоузлов, рецидив болезни наблюдались значительно чаще, чем у аналогичного контингента больных, но с отрицательными показателями онкобелка. Более того, если опухоль не вырабатывает в избыточном количестве HER-2/неи и не дает метастазов в лимфатические узлы, прогноз заболевания одинаково благоприятный при любом ее размере. Считается, что потеря экспрессии HER-2 связана с уменьшением гормональной регуляции и нарушением пролиферации [6].

Гиперэкспрессия онкобелка является также и предсказательным фактором, т.е. положительная реакция ассоциируется с резистентностью опухоли к химиотерапии, в том числе и к тамоксифену. При отсутствии реакции на Her-2/неи у больных после адъювантной терапии тамоксифеном 5-летняя выживаемость составила 75%, а при гиперэкспрессии эффективность снизилась до 13% [2].

В исследованиях, проведенных в Сан Франциско в 1989-98 гг, удалось получить гуманизированные моноклональные антитела к этому онкобелку, а позднее и лекарственную форму - трастузумаб (или герцептин). Герцептин - препарат, представляющий собой гомогенизированные антитела к белку p185 и предназначенный для лечения метастатического РМЖ, экспрессирующего этот белок [8]. Потенциальные механизмы действия герцептина многогранны, основными из них являются:

- противодействие сигнальным механизмам роста, свойственным системе HER-2;
- ускорение деградации рецепторных белков HER-2;
- мобилизация иммунных клеток на уничтожение опухолевых клеток-мишеней посредством антителозависимой клеточно-опосредованной реакции;
- уменьшение концентрации эндотелиального фактора роста и других ангиогенных факторов (рисунок 1).

Экспрессия HER-2 имеет определяющее значение для решения вопроса о назначении трастузумаба: эффективность этого препарата находится в прямой зависимости от степени повышения HER-2 и максимальна у больных с уровнем экспрессии 3+. В этой группе трастузумаб в монотерапии эффективен у 15% ранее леченных больных и у 26% больных, не получавших противоопухолевой терапии [2, 9].

Оценка эффективности монотерапии трастузумабом была только первым шагом в изучении этого препарата. Высокая эффективность трастузумаба у больных с метастатическим процессом стала основанием для использования препарата при проведении адъювантной терапии после выполнения мастэктомии [12]. По сравнению с группой наблюдения применение трастузумаба после завершения основного лечения (оперативного вмешательства с или без лучевой терапии, неоадъювантной или адъювантной химиотерапии) позволяло снизить риск развития рецидива опухоли, в первую очередь, риск развития отдаленных метастазов, приблизительно на 50% [13]. Исследования по адъювантной терапии Герцептином показали, что

- критериями включения HER-2 позитивный (ИГХ 3+ / FISH+) явились:
- инвазивный РМЖ после лампэктомии / мастэктомии;
 - состояние лимфоузлов - node позитивный (B-31) и node позитивный или высокий риск при node отриц. (N9831, HERA, BCIRG 006);
 - не местнораспространенный РМЖ;
 - отсутствие предшествующих или имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В дальнейшем были обнаружены его значительные возможности при совместном использовании с противоопухолевой терапией. В частности, показана высокая противоопухолевая активность трастузумаба в комбинации с наиболее важными в лечении рака молочной железы препаратами - таксанами, капецитабином, винорель-

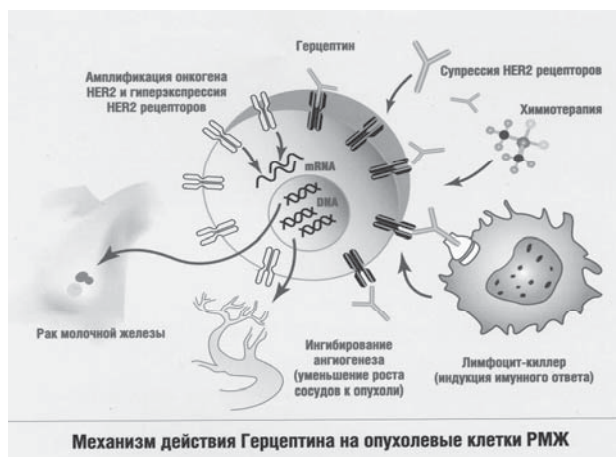


Рисунок 1 – Механизм действия герцептина на опухолевые клетки рака молочной железы.

бином, гемцитабином, производными платины [14 - 16]. Трастузумаб также продемонстрировал способность улучшать непосредственные и отдаленные результаты лечения и антрациклин-содержащими комбинациями [1, 17 - 21]. Частота объективных эффектов, их продолжительность и сроки жизни больных значимо выше при совместном применении химиотерапии и герцептина.

Монотерапия Герцептином переносится большинством пациентов относительно удовлетворительно. В качестве монотерапии трастузумаб позволяет достигать полной или частичной регрессии опухоли у 13-20% больных [7]. Анализ токсичности показал, что в целом хотя бы один побочный симптом развивается у 84% больных, но лишь у 14% осложнения достигли значительной степени. При применении герцептина только у 4% больных возникают такие типичные для химиотерапии осложнения, как алопеция, мукозиты, а также снижение показателей крови [8, 14]. Наиболее клинически значимым побочным эффектом герцептина является нарушение функции миокарда, которое описано при его применении как в монотерапии, так и в комбинации с химиопрепаратами, причем в последнем случае частота кардиомиопатии выше, чем при использовании этих же режимов без герцептина [10, 11]. Механизм повреждающего действия герцептина на миокард не совсем ясен. Возможно, в основе кардиотоксичности герцептина лежат перекрестные антигенные реакции, обусловленные экспрессией HER-2 на кардиомиоцитах.

Приняты ряд рекомендаций экспертами St. Gallen конференции (2005), касающимся HER-2 и терапии Герцептином.

Выводы

- Пациенты с HER-2-позитивным рРМЖ с высоким риском раннего рецидива имеют существенные преимущества от терапии Герцептином;
- Герцептин может назначаться с или после ХТ пациентам как со средним, так и высоким риском при подтвержденной HER-2 гиперэкспрессией, независимо от гормональной чувствительности опухоли.

Список литературы

1. Гнант М. Современная иммунотерапия рака молочной железы // Онкологическое обозрение. – 2006. - №2. – С.21-22
2. Goldirsch A., Glick J.H., Gelber R.D et al. Международный консенсус по первичной терапии раннего рака молочной железы: Ст.-Галлен, Швейцария, 2005 // Онкологическое обозрение. – 2006. - №2. – С.23-43
3. Летягин В.П., Высоцкая И.В. Современные возможности лекарственной терапии операбельного рака молочной железы (по материалам St.Gallen, 2005 // Современная онкология. – 2005.

– Том 7, № 3. – 22 с.

4. Семиглазов В. Ф. Значение прогностических и предсказывающих факторов при выборе лечения у больных метастатическим раком молочной железы // Практическая онкология. – 2000. – №2. – С. 26-30.

5. Герштейн Е., Кушлинский Н. Клеточные маркеры и онкогены при раке молочной железы // Врач. – 2001. – № 9. – С. 40-41.

6. Голубев О. А., Абросимов С. Ю., Шистерова О. А. Морфометрические и иммуногистохимические маркеры прогрессии рака молочной железы // Архив патологии. – 2001. – №4. – С. 57-60.

7. Семиглазов В. Ф. Значение прогностических и предсказывающих факторов при выборе лечения у больных метастатическим раком молочной железы // Практическая онкология. – 2000. – №2. – С. 26-30.

8. Стенина М. Герцептин (трастузумаб) в лечении рака молочной железы // Врач. – 2003. – № 10. – С.44-47.

9. Стенина М. Б. Перспективные направления развития лекарственной терапии рака молочной железы // Практическая онкология. – 2002. – том 3, №4. – С.262-272.

10. Ермилова В. Д. Роль современной патоморфологии в характеристике рака молочной железы // Практическая онкология. – 2002. – № 3. – С. 15-20.

11. Aas T., Geisler S., Eide G. E. et al. Predictive value of tumor cell proliferation in locally advanced breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy // Eur. J. Cancer. – 2003. – № 39. – Abstr. 46. – P. 438.

12. Тюляндин С. А. // ASCO, 2005. Рак молочной железы.

13. Adjuvant (HERA) Trial study team // N. Engl. J. Med. – 2005. – Vol. 353, № 16.

14. Harris L. N., Harold J., Fiedman P. Предоперационная химиотерапия герцептином и винорельбином – хорошо

переносимый и активный режим для HER-2 +++/FISH II /III стадии рака молочной железы // Consilium Medicum. – репринт Современная онкология. – 2003. – Том 05, № 4.

15. Vahdat L., Bunnell C., Schwartzberg L. Ixabepilone is effective in combination with capecitabine in ER-, PR-, HER-2-negative (triple-negative) patients pretreated with taxanes and anthracyclines: final results from a breast cancer exploratory program // Roshe. – ESMO Congress, 2006. – Poster 256-P.

16. Летягин В. П., Тулеуов А. Е., Шайхиев Е. У. Актуальные вопросы лечения рака молочной железы // Астана мед. ж-л. – 2002. – №4. – С.53-56.

17. Slamon D. J., Leyland-Jones B., Shak S. et al. Use of chemotherapy plus monoclonal antibody against HER-2 // N. Engl. J. Med. – 2001. – № 344. – P. 783-793.

18. Seidman A. D., Fornier M., Esteva F. J. et al. Weekly trastuzumab and paclitaxel therapy for metastatic breast cancer with analysis of efficacy by Her2 immunophenotype and gene amplification // J. Clin. Oncol. – 2001. – № 19. – Abstr. 95. – P. 2587.

19. Bines J., Murad Andr. O., Orgio S. Первичное лечение больных местно-распространенным раком молочной железы с повышенной экспрессией HER-2 в еженедельном режиме доцетаксела и герцептина // Consilium Medicum. – репринт Современная онкология. – 2003. – Том 05, № 4.

20. Yanmaz M. T., Ozguroglu M., Ozturk B. Trastuzumab beyond progression in metastatic breast cancer // Roshe. – ESMO Congress, 2006. – Poster 112-P.

21. Lybert W., Wildiers H., Neven P. et al. Multicentre phase II study of capecitabine + docetaxel + trastuzumab as neoadjuvant treatment for patients with locally advanced breast cancer: preliminary safety and efficacy results // Roshe. – ESMO Congress, 2006. – Poster 154-P